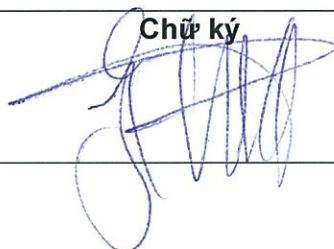


	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-014
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	20/04/2020
	Quản lý giá trị vòng đời	Sửa đổi	1

AES MD

Quản lý giá trị vòng đời

AES-MD-AMS-SP-014	
Phê duyệt bởi: Johnny Tanis	Chữ ký 

Sửa đổi số.	Ngày	Người chuẩn bị	Người thẩm tra	Người rà soát
0	15/04/2019	Nguyễn Thị Chung, Nguyễn Kim Hạnh	Nadessan Sandirasegaran	Nadessan Sandirasegaran
1	20/04/2020			

Phiên bản được phê duyệt vào ngày 20/04/2020 là phiên bản hiệu lực duy nhất. Tất cả các phiên bản trước đó của quy trình này sẽ tự động không còn hiệu lực.

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-014
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	20/04/2020
	Quản lý giá trị vòng đời	Sửa đổi	1

LỊCH SỬ THAY ĐỔI

Số	Ngày sửa đổi	Mô tả thay đổi	Rà soát bởi	Phê duyệt bởi
1	20/04/2020	Thay đổi tên và logo công ty	Nadessan Sandirasegaran	Kevin Pierce
2				
3				
4				
5				
6				

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-014
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	20/04/2020
	Quản lý giá trị vòng đời	Sửa đổi	1

1. MỤC ĐÍCH

AES Mông Dương thiết lập và duy trì quá trình áp dụng thực tế các kế hoạch quản lý tài sản và các hoạt động kiểm soát trong toàn bộ vòng đời. Vòng đời của một tài sản bắt đầu bằng việc xác định nhu cầu tài sản và kết thúc bằng việc loại bỏ tài sản và giải quyết hiệu quả tất cả các trách nhiệm pháp lý còn lại.

2. PHẠM VI

Một tài sản trải qua một loạt các giai đoạn từ thời điểm nhu cầu về tài sản được nhận ra lần đầu tiên. Hình dưới đây thể hiện các giai đoạn vòng đời chính của tài sản. Mỗi giai đoạn có những điều cân nhắc chính và những tác động khác nhau vào giá trị vòng đời đòi hỏi sự cân nhắc. Quy trình quản lý giá trị vòng đời đảm bảo sự tổng hợp của tất cả các yếu tố của quản lý tài sản theo cách bền vững trong suốt vòng đời của tài sản, từ chuẩn bị thu mua tài sản đến loại bỏ tài sản. Mục tiêu là xác định và quản lý giá trị được tối ưu hóa, có rủi ro, lâu dài trong từng giai đoạn của vòng đời mở rộng của tài sản được minh họa dưới đây.



	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-014
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	20/04/2020
	Quản lý giá trị vòng đời	Sửa đổi	1

3. ĐỊNH NGHĨA

- **Bảo trì ngăn ngừa** - Kế hoạch để ổn định độ tin cậy của máy móc hoặc thiết bị. Một kế hoạch bảo trì ngăn ngừa mang đến cho công ty khả năng kéo dài tuổi thọ của máy móc và ngăn chặn sự hỏng hóc không mong đợi của cơ sở sản xuất. Một kế hoạch bảo trì ngăn ngừa cho phép một tổ chức lên lịch dừng sản xuất để sửa chữa, kiểm tra và bảo trì.
- **Bảo trì bị động** - Việc bảo trì được thực hiện chỉ sau khi máy hỏng hoặc xảy ra vấn đề.
- **Vòng đời** - Khoảng thời gian từ khi nhu cầu tài sản được xác định lần đầu tiên cho đến khi tài sản bị loại bỏ.
- **Chi phí tài sản cố định** - Một khoản chi (được thực hiện hoặc tính trước) vào tài sản hữu hình cung cấp các giá trị kinh tế trong thời gian dài hơn một năm.

4. VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

Ủy ban CAPEX - Có trách nhiệm xác định các yêu cầu.

Trưởng phòng tài chính - Được thông báo để thu mua tài sản, đánh giá việc đổi mới và báo cáo tình trạng của tài sản quan trọng.

Phòng mua bán - Có trách nhiệm thu mua tài sản.

Trưởng phòng – Có trách nhiệm đánh giá và xác định các nhu cầu và triển khai các kế hoạch vận hành và bảo trì.

Trưởng phòng môi trường hoặc nhân sự được chỉ định - Được tư vấn để lên kế hoạch tài sản và loại bỏ tài sản.

Trưởng ban quản lý tài sản - Có trách nhiệm ghi chép và cập nhật thông tin tài sản, báo cáo tình trạng của các tài sản quan trọng và đánh giá hiệu suất của các tài sản. Chịu trách nhiệm đánh giá việc đổi mới và báo cáo tình trạng của các tài sản quan trọng.

Giám đốc nhà máy - Chịu trách nhiệm về tất cả các vai trò trong quản lý giá trị vòng đời.

5. QUÁ TRÌNH

5.1. Mô tả quá trình

Các quyết định tối ưu hóa vòng đời nên phù hợp với chiến lược và việc đặt mục tiêu quản lý tài sản và các quyết định là đầu vào của các kế hoạch vận hành và bảo trì tài sản.

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-014
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	20/04/2020
	Quản lý giá trị vòng đời	Sửa đổi	1

Thông tin nhất định cần phải có để hoàn thành việc phân tích tối ưu hóa vòng đời. Điều quan trọng nhất là áp dụng các yêu cầu của quy trình này vào các tài sản quan trọng được xác định theo Quy trình quản lý rủi ro AES-MD-AMS-SP-006. Các loại thông tin sau đây cần có để hỗ trợ việc phân tích vòng đời này:

- Nhận diện tài sản và các đặc điểm;
- Các điều kiện vận hành của tài sản;
- Kiểm tra, bao gồm thử nghiệm;
- Giám sát: các kiểm tra không xâm lấn để xác định sự an toàn và tính toàn vẹn của các tài sản và cung cấp thông tin để xác định các nhu cầu bảo trì và đổi mới;
- Bảo trì ngăn ngừa bao gồm ghi chép của việc bảo trì có kế hoạch được thực hiện để ngăn chặn rủi ro lỗi, thất bại hoặc sự xuống cấp nghiêm trọng xảy ra;
- Bảo trì khắc phục bao gồm các hoạt động có kế hoạch được thực hiện để sửa chữa lỗi, thiệt hại hoặc điều kiện không định trước, bên ngoài các giới hạn đã được định rõ và khi công việc cần thiết để nâng tài sản lên mức tiêu chuẩn và giữ cho tài sản hoạt động;
- Tần suất xảy ra lỗi;
- Hiệu suất trước và sau khi đại tu của các thành phần thiết bị chính;
- Các chi phí bảo trì và khoảng thời gian không sẵn sàng;
- Sự sẵn có của tài sản.

Xác định nhu cầu - Xác định nhu cầu một tài sản mới hoặc tài sản bổ sung là giai đoạn đầu tiên của vòng đời, bao gồm việc xác định các yêu cầu và phát triển một kế hoạch tài sản. Đây là bước quan trọng nhất trong vòng đời của tài sản bởi vì các nghiên cứu chỉ ra rằng chỉ 1% các chi phí vòng đời thường xảy ra ở giai đoạn này, các quyết định được đưa ra trong giai đoạn này ảnh hưởng tới các chi phí thu mua (20-30%), vận hành và bảo trì (60-70%), và loại bỏ (10%) trong vòng đời của tài sản.

Xác định yêu cầu - Các năng lực phục vụ muốn có của tài sản được xác định bằng việc phân tích kế hoạch kinh doanh, các tiêu chuẩn kỹ thuật, các yêu cầu pháp lý và luật định, các năng lực thiết kế và các yêu cầu của các bên có liên quan.

Lập kế hoạch tài sản - Việc lập kế hoạch bao gồm xác nhận dịch vụ được yêu cầu từ khách hàng và đảm bảo rằng giải pháp hiệu quả nhất được tìm ra để đáp ứng nhu cầu đó khả thi về mặt thương mại. Việc lập kế hoạch tài sản bắt đầu từ xác định chiến lược

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-014
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	20/04/2020
	Quản lý giá trị vòng đời	Sửa đổi	1

quản lý tài sản và kế hoạch vận hành và bảo trì và nên được cân nhắc một cách có chủ đích cho các kế hoạch phát triển kinh doanh.

Xây dựng mô hình tài chính hoặc phân tích chi phí-hiệu quả nên được thực hiện để hiểu tác động mà các thiết kế khác nhau gây ra đối với các thành phần của các chi phí vòng đời. Giai đoạn này cũng nên bao gồm việc xem xét tính bền vững, ví dụ môi trường và an toàn, cũng như các chi phí loại bỏ tài sản. Các chi phí loại bỏ đang có xu hướng gia tăng như một tỷ lệ của các chi phí vòng đời do sự tập trung vào các tác động môi trường tăng lên.

Tạo ra/thu mua tài sản - Một khi quyết định được đưa ra để thu mua tài sản để đạt kế hoạch chiến lược, các lựa chọn phải được thực hiện để xác định cách đạt được kế hoạch. Các chiến lược thực hiện kế hoạch phổ biến nhất được lựa chọn, hoặc đơn lẻ hoặc kết hợp với nhau bao gồm:

- Thay thế các tài sản hiện có vào cuối vòng đời kinh tế hoặc phục vụ của tài sản;
- Thu mua tài sản hiện có từ một tổ chức khác;
- Xây dựng các tài sản mới hoặc trên “khu đất trống” hoặc thêm vào các cơ sở vật chất hiện có;
- Tân trang các tài sản hiện có để kéo dài tuổi thọ phục vụ của các tài sản này.

AES Mông Dương cân nhắc các chiến lược nguồn lực cho nhân viên, thiết bị và các nguồn cung cấp. Như được xác định trong Quy trình quản lý tài sản chuỗi cung ứng, kế hoạch nguồn lực tài sản dài hạn cần phối hợp với các hoạt động vòng đời.

Vận hành và bảo trì tài sản - Mục tiêu tổng thể của việc bảo trì là để đảm bảo rằng các tài sản được duy trì để vận hành và thực hiện các cam kết phục vụ tối ưu theo những kỳ vọng của các bên có liên quan. Các cam kết phục vụ sẽ bao gồm các khía cạnh sau:

- Cung cấp môi trường làm việc an toàn;
- Đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý;
- Kết quả tài chính tài sản tối ưu;
- Tuổi đời tài sản được kéo dài theo những kỳ vọng của các bên có liên quan;
- Khả năng dự đoán đầu tư được cải thiện;
- Hiệu suất tài sản phù hợp với những kỳ vọng về năng suất và cung cấp dịch vụ.

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-014
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	20/04/2020
	Quản lý giá trị vòng đời	Sửa đổi	1

Quy trình vận hành và bảo trì tài sản giúp đảm bảo việc lập kế hoạch hiệu quả sự vận hành và bảo trì. Tối ưu hóa giá trị vòng đời của tài sản đòi hỏi việc phân tích chi tiết để xác định các điều kiện vận hành phù hợp, các thông lệ bảo trì và kiểm tra, quá trình đại tu và các chế độ hiệu suất cần có để đạt được các mục tiêu này. Sự phân tích này bao gồm các hoạt động được mô tả dưới đây:

- Quản lý rủi ro hiệu quả;
- Cân bằng bảo trì ngăn ngừa và bảo trì bị động;
- Xem xét và áp dụng Các hướng dẫn về thông lệ tốt nhất của AES;
- Tối ưu hóa các chi phí vận hành, chi phí bảo trì và các chi phí tài sản cố định;
- Tối ưu hóa hiệu suất của các hệ thống tài sản;
- Tổng chi phí sở hữu.

Các quá trình vận hành và bảo trì được mô tả chi tiết trong Quy trình quản lý vận hành AES-MD-AMS-SP-004 và Quy trình quản lý bảo trì AES-MD-AMS-SP-005.

Đổi mới/khôi phục - Khi sự phân tích các lựa chọn gợi ý việc đổi mới hoặc thay thế tài sản là một chiến lược phù hợp, kế hoạch đổi mới/thay thế được thiết kế để đảm bảo đạt được các mục tiêu quản lý tài sản và cung cấp thông tin và thời gian đầy đủ cho phép tìm kiếm nguồn hàng được tối ưu hóa, theo Quy trình quản lý tài sản chuỗi cung ứng và Chính sách mua hàng. Việc đổi mới hoặc thay thế tài sản làm gia tăng giá trị thông qua hiệu suất được cải thiện, chi phí thấp hơn, tuổi đời còn lại của tài sản, độ tin cậy hoặc sự kết hợp của nhiều trong số những lợi ích này khi sự đánh giá chi phí/lợi ích đảm bảo sự cải thiện.

Loại bỏ - AES Mông Dương đánh giá các tình huống tương lai thực tế để xác định thời gian và kế hoạch phù hợp cho sự kết thúc cuộc đời phục vụ của tài sản và kế hoạch loại bỏ tài sản phù hợp. Sự đánh giá và quyết định này được hoàn thành dựa trên khả năng tạo ra giá trị tương lai. Thông thường, một tài sản đến lúc kết thúc cuộc đời hữu ích của nó vì một trong những lý do sau đây:

- Những thay đổi về các tiêu chuẩn môi trường, sức khỏe hoặc an toàn khiến cho tài sản không phù hợp với những yêu cầu mới nhất;
- Không có khả năng tiếp tục thể hiện mức độ cần có của các yêu cầu dịch vụ kỹ thuật, như hiệu suất của chuyển đổi năng lượng hoặc áp suất, nhiệt độ hoặc có thể

	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-014
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	20/04/2020
	Quản lý giá trị vòng đời	Sửa đổi	1

là tỷ lệ loại bỏ chất bẩn có thể bởi vì những thay đổi trong năng lực tài sản hoặc những thay đổi trong các yêu cầu;

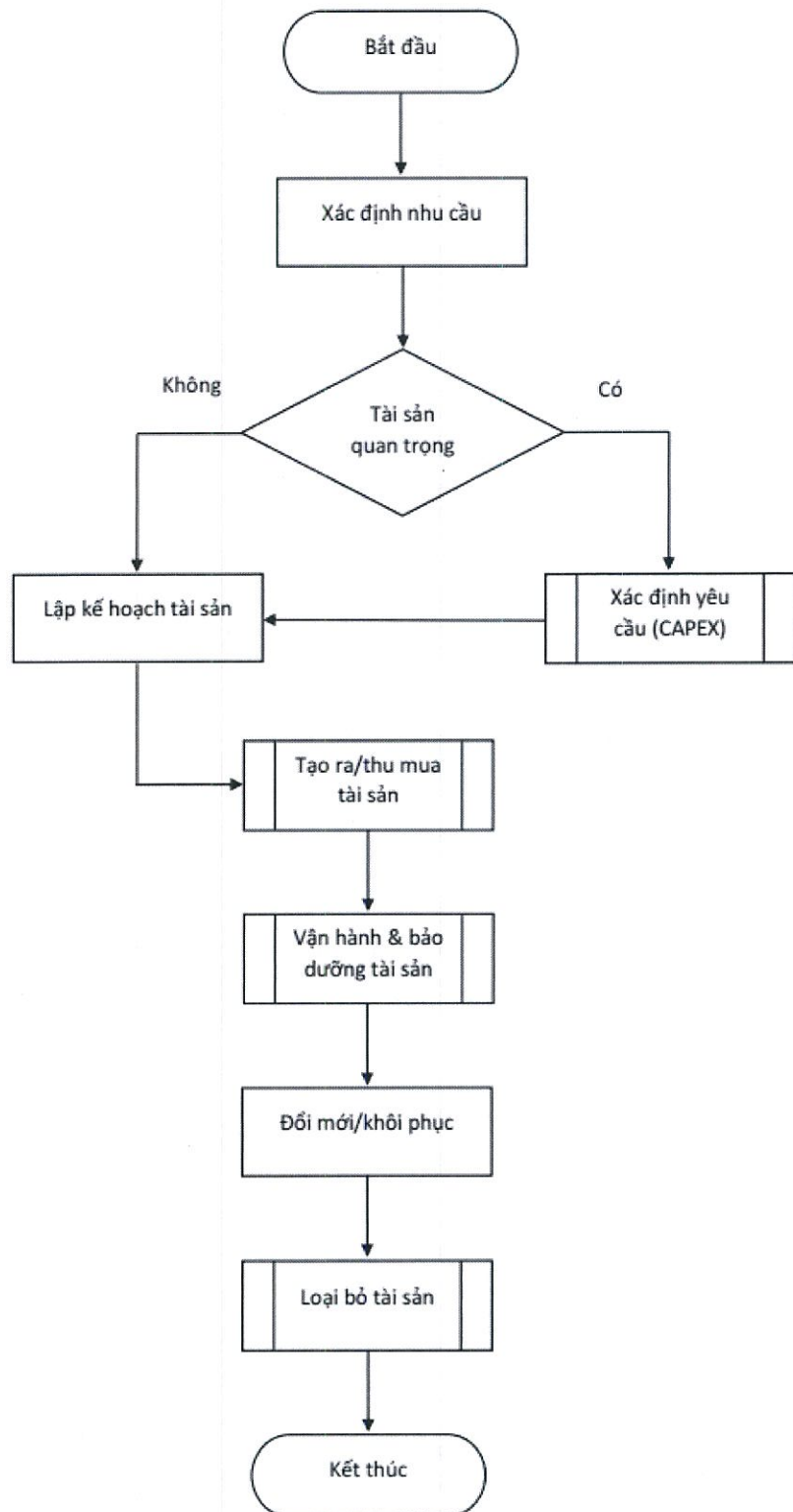
- Những thay đổi về định giá thị trường;
- Tài sản lão hóa trở nên lỗi thời hoặc không thể khắc phục được;

Các ẩn ý dựa trên đầu ra của các đánh giá tác động môi trường hoặc đánh giá rủi ro. Các kế hoạch loại bỏ tài sản sẽ đáp ứng tất cả các yêu cầu luật định, các nghĩa vụ hợp đồng và sẽ giảm nhẹ các trách nhiệm pháp lý tương lai. Đây là những bước chung để loại bỏ các vật tư.



	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-014
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	20/04/2020
	Quản lý giá trị vòng đời	Sửa đổi	1

5.2. Lưu đồ quá trình



	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương	Số quy trình quản lý tài sản	AES-MD- AMS-SP-014
	Hệ thống quản lý tài sản	Ngày hiệu lực	20/04/2020
	Quản lý giá trị vòng đời	Sửa đổi	1

5.3. Kiểm soát quá trình

Quá trình sẽ được thanh tra hàng năm.

6. TÀI LIỆU THAM KHẢO

6.1. Nội bộ

AES-MD-AMS-SP-003 Quy trình chi phí tài sản cố định
AES-MD-AMS-SP-004 Quy trình quản lý vận hành
AES-MD-AMS-SP-005 Quy trình quản lý bảo trì
AES-MD-AMS-SP-006 Quy trình quản lý rủi ro
AES-MD-AMS-SP-013 Quy trình quản lý chuỗi cung ứng

6.2. Bên ngoài

ASIA SBU.1101: Chính sách từ mua hàng đến thanh toán